

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”

Виконала
Студентка ФЕП-13с
Пономаренко Д.С.

Перевірив
асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.

Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку
математичних рівнянь.

Хід роботи

**Формула площі трикутника, задана довжинами його сторін (формула
Герона):**

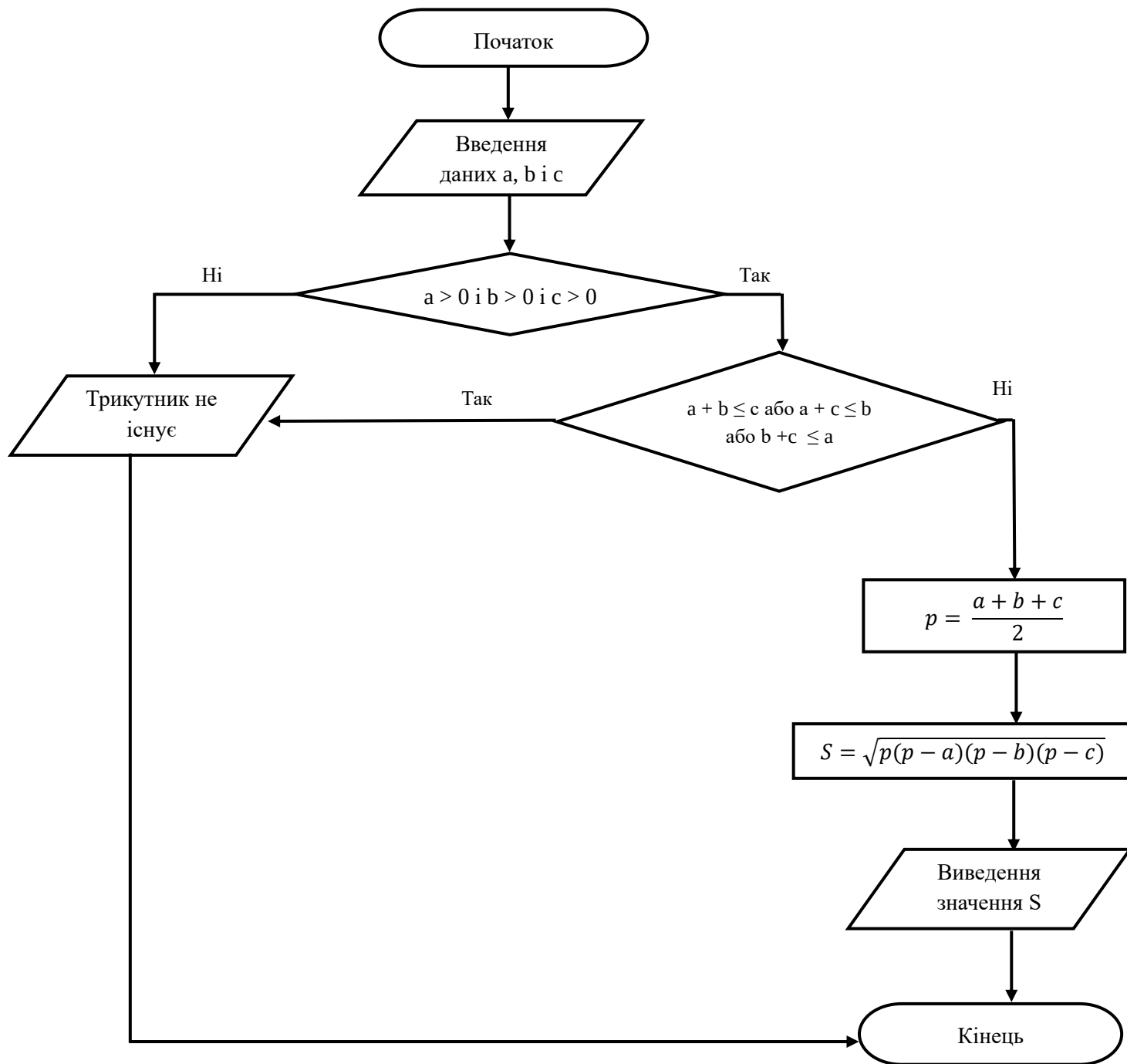
$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)},$$

де S – площа трикутника, p – півпериметр, a , b і c – сторони трикутника

Алгоритм природною мовою:

1. Почати.
2. Оголосимо змінні, які будуть використані у програмі.
3. Вводимо з клавіатури значення змінних a , b і c .
4. Якщо $a \leq 0$ або $b \leq 0$ або $c \leq 0$, то перейти до п. 8.
5. Якщо $a > 0$ і $b > 0$ і $c > 0$, то перейти до п. 6.
6. Якщо $a + b \leq c$ або $a + c \leq b$ або $b + c \leq a$, то перейти до п. 8.
7. Якщо $a + b > c$ і $a + c > b$ і $b + c > a$, то перейти до п. 9.
8. Трикутник не існує.
9. Обчислити $p = \frac{a+b+c}{2}$.
10. Обчислити $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
11. Вивести значення S .
12. Закінчити.

Блок-схема алгоритму:



Висновок

Виконуючи лабораторну роботу, я опанувала основні поняття та принципи побудови алгоритмів, ознайомила з основними видами алгоритмічних структур і способами їх подання. Я навчилася самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язування математичних задач, зокрема обчислення площі трикутника за довжинами його сторін, використовувати умови та переходи між етапами алгоритму. Також я навчилася правильно подавати алгоритми

природною мовою та у вигляді блок-схем, використовуючи відповідні графічні позначення.